3. Egy mesterséges szonda 120 000 km sugarú körpályára állt egy ismeretlen bolygó körül. Keringési ideje 8 nap. Mekkora az ismeretlen bolygó tömege? (A megadott pályasugár a bolygó középpontjától mért értéket jelenti.)

($\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$)